

SÁCH HỌC TẬP

CHUYÊN ĐỀ: HHKG KHÓ

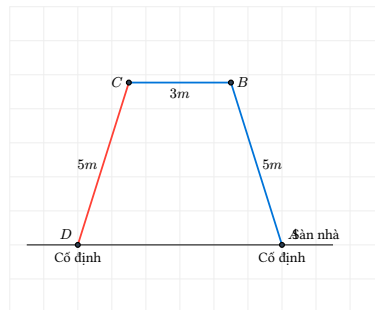
Biên soạn: GV Nguyễn Văn Sang

MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ: GẤP KHÚC - CÁNH TAY ROBOT

Đoạn Gấp Khúc Và Cánh Tay Robot.

Câu 1. Cho ba thanh cứng AB, BC, CD gắn với nhau bằng hai bản lề tại B và C , hai đầu còn lại được gắn cố định với sàn nhà tại hai bản lề A và D . Biết rằng $AB = CD = 5\text{ m}$, $BC = 3\text{ m}$, $AD = 6\text{ m}$, mặt phẳng $(ABCD)$ luôn vuông góc với sàn nhà. Khi hai bản lề B và C di chuyển thì điểm C cách sàn nhà một khoảng ngắn nhất bằng bao nhiêu centimet (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Đáp số: 156

Lời giải.

Phương pháp giải

- Khoảng cách từ C đến sàn nhà chính là chiều cao của tam giác ACD hạ từ đỉnh C xuống cạnh đáy AD .
- Để chiều cao này nhỏ nhất, diện tích tam giác ACD phải nhỏ nhất. Ta dùng công thức Heron để khảo sát diện tích theo độ dài cạnh thay đổi AC .
- Sử dụng bất đẳng thức tam giác cho $\triangle ABC$ để tìm giới hạn độ dài của AC .

Gọi khoảng cách từ C đến sàn nhà (đường thẳng AD) là h_C . Trong $\triangle ACD$, ta có:

$$h_C = \frac{2S_{ACD}}{AD} = \frac{2S_{ACD}}{6} = \frac{S_{ACD}}{3}.$$

Như vậy, h_C đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi diện tích S_{ACD} đạt giá trị nhỏ nhất.

Xét $\triangle ABC$, theo bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$|AB - BC| \leq AC \leq AB + BC$$

$$\Leftrightarrow |5 - 3| \leq AC \leq 5 + 3$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq AC \leq 8.$$

Xét $\triangle ACD$, gọi p là nửa chu vi của tam giác:

$$p = \frac{AD + CD + AC}{2} = \frac{6 + 5 + AC}{2} = \frac{11 + AC}{2}.$$

Theo công thức Heron, bình phương diện tích tam giác ACD là:

$$\begin{aligned} S_{ACD}^2 &= p(p - AD)(p - CD)(p - AC) \\ &= \frac{11 + AC}{2} \cdot \frac{AC - 1}{2} \cdot \frac{AC + 1}{2} \cdot \frac{11 - AC}{2} \\ &= \frac{(121 - AC^2)(AC^2 - 1)}{16}. \end{aligned}$$

Đặt $t = AC^2$. Do $2 \leq AC \leq 8$ nên $t \in [4; 64]$. Xét hàm số $f(t) = (121 - t)(t - 1) = -t^2 + 122t - 121$ trên đoạn $[4; 64]$. Đây là một parabol quay bề lõm xuống dưới (đỉnh tại $t = 61$), nên giá trị nhỏ nhất của $f(t)$ trên $[4; 64]$ sẽ đạt được tại một trong hai đầu mút:

- Tại $t = 4$: $f(4) = (121 - 4)(4 - 1) = 117 \cdot 3 = 351$.
- Tại $t = 64$: $f(64) = (121 - 64)(64 - 1) = 57 \cdot 63 = 3591$.

Vậy min $f(t) = 351$ đạt được khi $t = 4 \Leftrightarrow AC = 2$ (m). Lúc này, ba điểm A, C, B thẳng hàng và các thanh gặp lại với nhau, điều này hoàn toàn thỏa mãn các điều kiện vật lý của bài toán (các chốt B, C nằm cao hơn mặt sàn).

Khi đó, giá trị nhỏ nhất của diện tích là $S_{ACD} = \frac{\sqrt{351}}{4} = \frac{3\sqrt{39}}{4}$. Suy ra khoảng cách ngắn nhất từ C đến mặt sàn là:

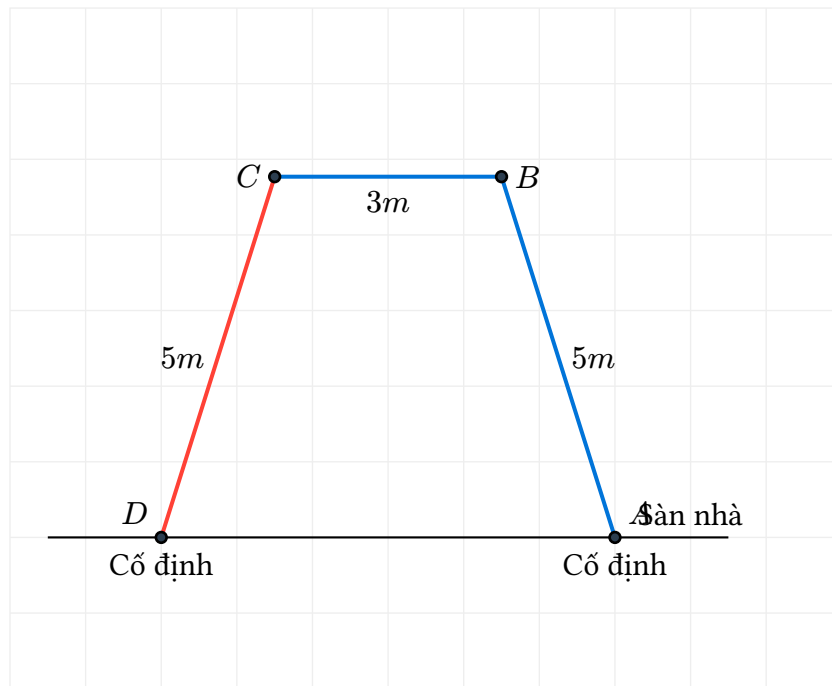
$$h_C = \frac{S_{ACD}}{3} = \frac{\sqrt{39}}{4} \text{ (m)}.$$

Đổi đơn vị ra centimet:

$$h_C = \frac{\sqrt{39}}{4} \cdot 100 = 25\sqrt{39} \text{ (cm)} \approx 156,1249 \text{ (cm)}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 156.

Câu 2. Cho ba thanh cứng AB, BC, CD gắn với nhau bằng hai bản lề tại B và C , hai đầu còn lại được gắn cố định với sàn nhà tại hai bản lề A và D . Biết rằng $AB = CD = 5$ m, $BC = 3$ m, $AD = 6$ m, mặt phẳng $(ABCD)$ luôn vuông góc với sàn nhà. Khi hai bản lề B và C di chuyển thì điểm C cách sàn nhà một khoảng ngắn nhất bằng bao nhiêu centimet (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Đáp số: **156**

Lời giải. Bài toán này có thể giải quyết bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Dưới đây là 3 cách giải tiêu biểu:

Cách 1: Sử dụng Định lý hàm số Cosin (Ngăn gọn và bản chất lượng giác) Gọi $\alpha = \angle ADC$. Khoảng cách từ C đến mặt sàn chính là chiều cao hạ từ C của $\triangle ACD$:

$$h_C = CD \cdot \sin \alpha = 5 \sin \alpha.$$

Để h_C nhỏ nhất thì $\sin \alpha$ phải nhỏ nhất. Vì C nằm trên mặt sàn nên $\alpha \in (0; \pi)$. Trong khoảng này, $\sin \alpha$ càng nhỏ khi $\cos \alpha$ càng lớn (vì $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$).

Áp dụng định lý hàm số cosin trong $\triangle ACD$:

$$\begin{aligned} AC^2 &= AD^2 + CD^2 - 2 \cdot AD \cdot CD \cdot \cos \alpha = 6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos \alpha = 61 - 60 \cos \alpha \\ \Rightarrow \cos \alpha &= \frac{61 - AC^2}{60}. \end{aligned}$$

Để $\cos \alpha$ lớn nhất thì độ dài AC^2 phải nhỏ nhất.

Xét $\triangle ABC$, theo bất đẳng thức tam giác, ta luôn có:

$$AC \geq |AB - BC| = |5 - 3| = 2 \text{ (m)}.$$

Dấu “=” xảy ra khi ba điểm A, C, B thẳng hàng theo thứ tự đó (thanh bị gấp lại). Vậy $\min(AC) = 2 \text{ m}$. Lúc này:

$$\cos \alpha = \frac{61 - 2^2}{60} = \frac{57}{60} = \frac{19}{20}.$$

Suy ra:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{19}{20}\right)^2} = \frac{\sqrt{39}}{20}.$$

Khoảng cách ngắn nhất từ C xuống sàn là:

$$h_C = 5 \cdot \left(\frac{\sqrt{39}}{20}\right) = \frac{\sqrt{39}}{4} \text{ (m)} = 25\sqrt{39} \text{ (cm)} \approx 156 \text{ (cm)}.$$

Cách 2: Phương pháp Tọa độ (Hình học giải tích) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $D(0; 0)$, $A(6; 0)$. Sàn nhà là trục Ox . Giả sử tọa độ điểm $C(x; y)$ với $y > 0$. Khoảng cách cần tìm chính là tung độ y .

Vì $CD = 5$ nên điểm C nằm trên đường tròn tâm D , bán kính 5:

$$x^2 + y^2 = 25 \quad (1)$$

Điểm B di chuyển trên đường tròn tâm $A(6; 0)$ bán kính $AB = 5$. Vì khoảng cách $BC = 3$ nên C phải cách đường tròn (A) một đoạn xa nhất là $5 + 3 = 8$ và gần nhất là $|5 - 3| = 2$. Nói cách khác, khoảng cách từ C đến tâm A phải thỏa mãn:

$$AC \geq 2 \Leftrightarrow (x - 6)^2 + y^2 \geq 4 \quad (2)$$

Thay $y^2 = 25 - x^2$ từ (1) vào (2), ta được:

$$\begin{aligned} x^2 - 12x + 36 + (25 - x^2) &\geq 4 \\ \Leftrightarrow 61 - 12x &\geq 4 \\ \Leftrightarrow 12x &\leq 57 \\ \Leftrightarrow x &\leq \frac{19}{4}. \end{aligned}$$

Ta có $y^2 = 25 - x^2$. Để y nhỏ nhất (với $y > 0$) thì x^2 phải lớn nhất, tức là x lớn nhất. Chọn $x = \frac{19}{4}$, khi đó:

$$\begin{aligned} y^2 &= 25 - \left(\frac{19}{4}\right)^2 = 25 - \frac{361}{16} = \frac{39}{16} \\ \Rightarrow y &= \frac{\sqrt{39}}{4} \text{ (m)}. \end{aligned}$$

Đổi ra centimet ta được $h_C \approx 156 \text{ (cm)}$.

Cách 3: Sử dụng công thức Heron (Khảo sát hàm số) Ký hiệu h_C là chiều cao tam giác ACD . Ta có $h_C = \frac{2S_{ACD}}{AD} = \frac{S_{ACD}}{3}$. Nửa chu vi tam giác ACD : $p = \frac{11 + AC}{2}$. Bình phương diện tích tam giác ACD :

$$S_{ACD}^2 = p(p-6)(p-5)(p-AC) = \frac{(121-AC^2)(AC^2-1)}{16}.$$

Như đã chứng minh ở Cách 1, độ dài AC bị giới hạn: $2 \leq AC \leq 8$. Đặt $t = AC^2$ ($4 \leq t \leq 64$), xét hàm số:

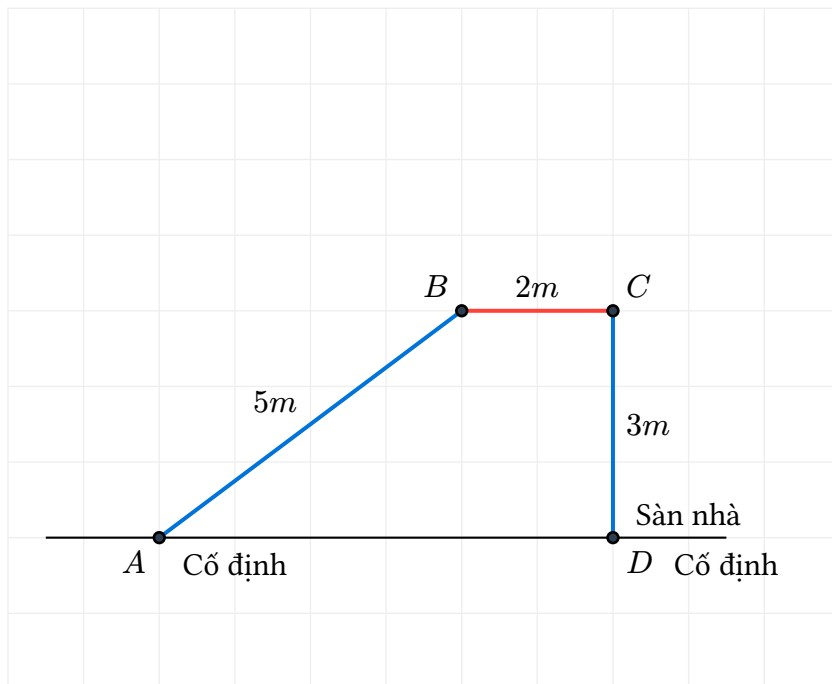
$$f(t) = (121-t)(t-1) = -t^2 + 122t - 121.$$

Đỉnh parabol quay xuống dưới, nằm tại $t = 61$. Do đó giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[4; 64]$ nằm ở một trong hai đầu mút:

- Tại $t = 4$: $f(4) = (121-4)(4-1) = 351$.
- Tại $t = 64$: $f(64) = (121-64)(64-1) = 3591$.

Vậy $\min f(t) = 351$ tại $t = 4$. Khi đó $S_{ACD} = \frac{\sqrt{351}}{4} = \frac{3\sqrt{39}}{4}$. Suy ra khoảng cách $h_C = \frac{S_{ACD}}{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{39}}{4}$ (m) ≈ 156 (cm).

Câu 3. Cho ba thanh cứng AB, BC, CD gắn với nhau bằng hai bản lề tại B và C , hai đầu còn lại được gắn cố định với sàn nhà tại hai bản lề A và D . Biết rằng $AB = 5$ m, $BC = 2$ m, $CD = 3$ m và khoảng cách $AD = 6$ m. Biết mặt phẳng $(ABCD)$ luôn vuông góc với sàn nhà và các thanh luôn nằm phía trên mặt sàn. Khi hai bản lề B và C di chuyển, điểm B cách sàn nhà một khoảng **lớn nhất** bằng bao nhiêu centimet?



Đáp số: 400

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sự khác biệt của bài này là ta cần cực đại hóa đường cao hạ từ B của tam giác ABD . Độ dài cạnh BD sẽ bị giới hạn bởi sự vượn tối đa của hai thanh BC và CD .

Cách 1: Phương pháp Tọa độ (Hình học giải tích) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $A(0; 0)$, $D(6; 0)$. Sàn nhà là trục Ox . Giả sử tọa độ điểm $B(x; y)$ với $y > 0$. Khoảng cách từ B đến sàn nhà chính là tung độ y .

Vì thanh $AB = 5$ nên điểm B luôn nằm trên đường tròn tâm A bán kính 5:

$$x^2 + y^2 = 25 \quad (1)$$

Trong lúc đó, điểm C đóng vai trò nối giữa B và D . Theo bất đẳng thức tam giác đối với $\triangle BCD$, khoảng cách BD không thể vượt quá tổng chiều dài hai thanh BC và CD :

$$BD \leq BC + CD = 2 + 3 = 5$$

$$\Leftrightarrow (x - 6)^2 + y^2 \leq 25 \quad (2)$$

Thay $y^2 = 25 - x^2$ từ (1) vào (2), ta được:

$$x^2 - 12x + 36 + 25 - x^2 \leq 25$$

$$\Leftrightarrow 36 - 12x \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 12x \geq 36 \Leftrightarrow x \geq 3.$$

Từ (1) ta có $y = \sqrt{25 - x^2}$. Hàm số này nghịch biến khi $x > 0$. Do đó, để y đạt giá trị lớn nhất thì x phải đạt giá trị nhỏ nhất. Từ điều kiện $x \geq 3$, ta chọn $x = 3$. Khi đó:

$$y = \sqrt{25 - 3^2} = \sqrt{16} = 4 \quad (\text{m}).$$

Vậy điểm B cách sàn nhà tối đa 4 m = 400 cm.

Cách 2: Sử dụng Định lý hàm số Cosin Xét $\triangle ABD$, gọi $\alpha = \angle DAB$. Khoảng cách từ B đến sàn nhà là $h_B = AB \cdot \sin \alpha = 5 \sin \alpha$. Để h_B lớn nhất thì $\sin \alpha$ phải lớn nhất. Vì $\alpha \in (0; \pi)$, $\sin \alpha$ càng lớn khi $\cos \alpha$ càng nhỏ (tiến về 0).

Áp dụng định lý cosin trong $\triangle ABD$:

$$\cos \alpha = \frac{AB^2 + AD^2 - BD^2}{2 \cdot AB \cdot AD} = \frac{25 + 36 - BD^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{61 - BD^2}{60}.$$

Để $\cos \alpha$ nhỏ nhất thì BD^2 phải lớn nhất. Như đã lập luận, cơ cấu $B - C - D$ bị giới hạn độ dài: $BD \leq BC + CD = 5$. Dấu “=” xảy ra khi thanh BC và CD duỗi thẳng hàng.

Vậy $\max(BD) = 5$. Khi đó:

$$\cos \alpha = \frac{61 - 5^2}{60} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}.$$

Suy ra:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$

Khoảng cách lớn nhất từ B đến sàn là $h_B = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right) = 4 \text{ (m)} = 400 \text{ (cm)}$.

Cách 3: Sử dụng công thức Heron Khoảng cách h_B chính là chiều cao của $\triangle ABD$. Ta có $h_B = \frac{2S_{\{ABD\}}}{AD} = \frac{S_{\{ABD\}}}{3}$. Để h_B lớn nhất thì diện tích $S_{\{ABD\}}$ phải lớn nhất.

Nửa chu vi $\triangle ABD$ là $p = \frac{11 + BD}{2}$. Bình phương diện tích là:

$$S_{\{ABD\}}^2 = \left(\frac{11 + BD}{2}\right) \left(\frac{BD - 1}{2}\right) \left(\frac{BD + 1}{2}\right) \left(\frac{11 - BD}{2}\right) = \frac{(121 - BD^2)(BD^2 - 1)}{16}.$$

Đặt $t = BD^2$. Từ điều kiện vật lý, $BD \geq |CD - BC| = 1$ và $BD \leq CD + BC = 5$. Suy ra $t \in [1; 25]$.

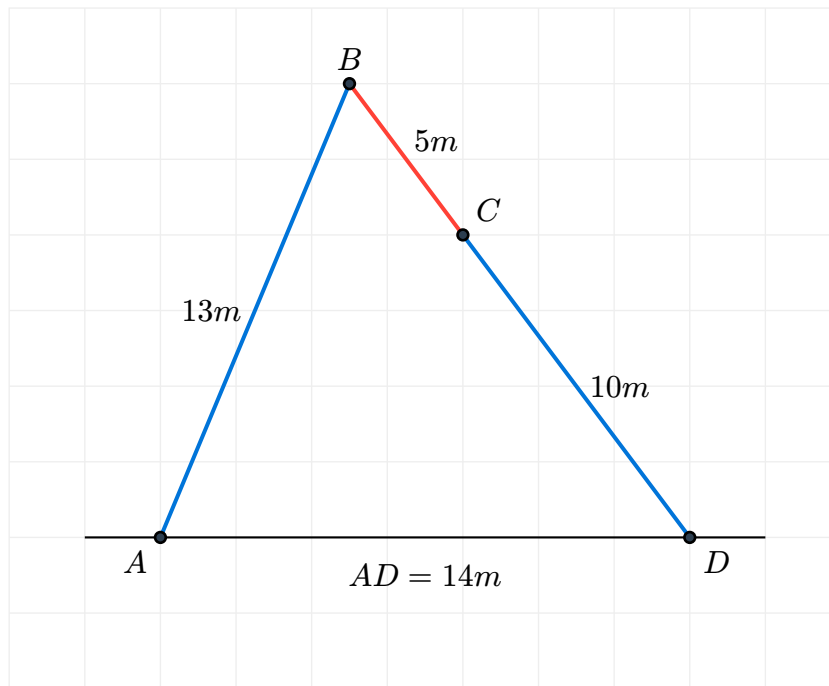
Xét hàm số $f(t) = (121 - t)(t - 1) = -t^2 + 122t - 121$. Đây là parabol có đỉnh tại $t = 61$. Vì đoạn $[1; 25]$ nằm hoàn toàn bên trái đỉnh nên hàm số luôn đồng biến trên đoạn này. Do đó, $f(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 25$ (khi $BD = 5$).

Khi đó, $S_{\{ABD\}}^2 = (121 - 25) \frac{25 - 1}{16} = \frac{96 \cdot 24}{16} = 144 \Rightarrow S_{\{ABD\}} = 12$. Khoảng cách cực đại: $h_B = \frac{12}{3} = 4 \text{ (m)} = 400 \text{ (cm)}$.

Nhận xét

Bài toán mới này đảo ngược tư duy (tìm Max thay vì Min, xét điểm B thay vì C) nhưng vẫn giữ được bộ khung logic giải bằng 3 phương pháp. Đặc biệt, bộ số Pitago (3-4-5) được ẩn giấu khéo léo khiến kết quả ra số nguyên 400 cực kỳ gọn gàng.

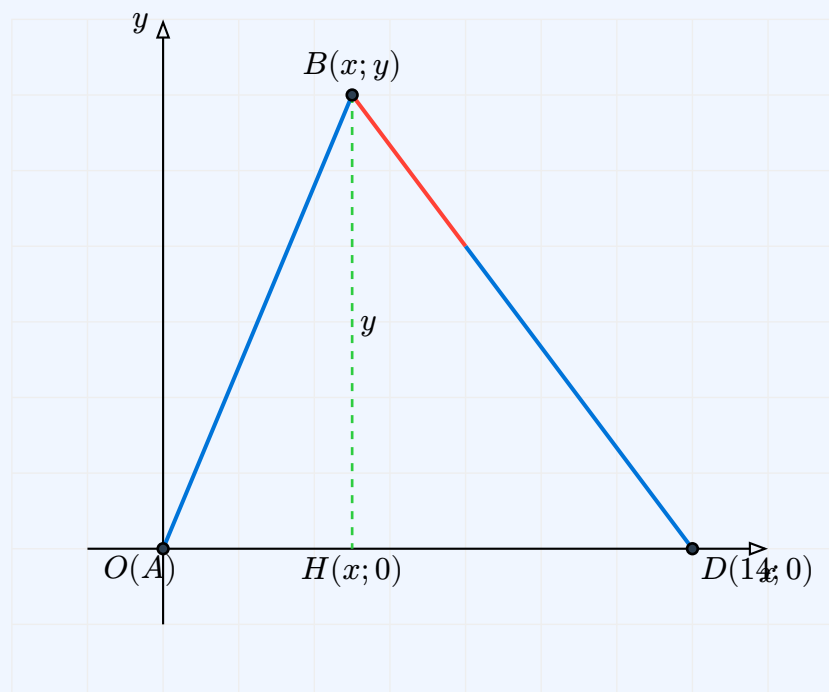
Câu 4. Cho một hệ thống gồm ba thanh cứng AB, BC, CD được liên kết bản lề tại B và C . Hai đầu A và D được gắn chặt xuống mặt sàn phẳng sao cho khoảng cách $AD = 14 \text{ m}$. Biết chiều dài các thanh là $AB = 13 \text{ m}$, $BC = 5 \text{ m}$ và $CD = 10 \text{ m}$. Hệ thống luôn nằm trong một mặt phẳng vuông góc với sàn nhà và các thanh luôn nằm phía trên mặt sàn. Khi các khớp chuyển động, hãy tìm khoảng cách **lớn nhất** từ bản lề B xuống mặt sàn (tính bằng đơn vị mét).



Đáp số: 12

Lời giải. Để giải quyết trọn vẹn, ta gọi khoảng cách từ B đến sân nhà là h_B .

Cách 1: Góc nhìn Hình học giải tích (Tọa độ hóa)



Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $A(0;0)$ và $D(14;0)$. Trục hoành Ox chứa sân nhà. Điểm $B(x;y)$ với $y > 0$. Khoảng cách cần tìm chính là tung độ y .

Vì $AB = 13$ nên B chuyển động trên quỹ đạo tròn tâm A :

$$x^2 + y^2 = 13^2 = 169 \Rightarrow y^2 = 169 - x^2 \quad (1)$$

Khoảng cách BD bị khống chế bởi hai thanh BC và CD . Theo bất đẳng thức tam giác, thanh không thể vươn dài hơn tổng chiều dài của chúng:

$$BD \leq BC + CD = 5 + 10 = 15.$$

Tương đương với khoảng cách tọa độ:

$$(x - 14)^2 + y^2 \leq 15^2 = 225 \quad (2)$$

Thế (1) vào (2) ta được một bất phương trình một ẩn x :

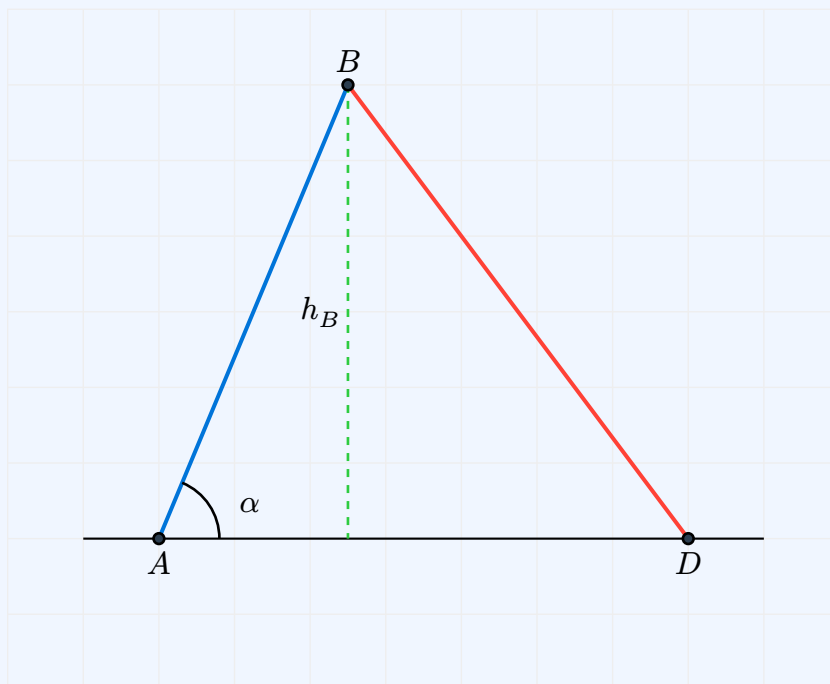
$$(x^2 - 28x + 196) + (169 - x^2) \leq 225$$

$$\Leftrightarrow -28x + 365 \leq 225$$

$$\Leftrightarrow 28x \geq 140 \Leftrightarrow x \geq 5.$$

Từ (1) ta thấy hàm số $y = \sqrt{169 - x^2}$ nghịch biến khi $x > 0$. Vậy y đạt giá trị lớn nhất khi x đạt giá trị nhỏ nhất có thể, tức là $x = 5$. Khi đó, $y = \sqrt{169 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$. Vậy khoảng cách lớn nhất là 12 mét.

Cách 2: Góc nhìn Lượng giác (Định lý hàm số Cosin)



Trong $\triangle ABD$, gọi $\alpha = \angle DAB$. Chiều cao từ B là $h_B = AB \cdot \sin \alpha = 13 \sin \alpha$. Để h_B lớn nhất thì $\sin \alpha$ phải lớn nhất, đồng nghĩa với $\cos \alpha$ phải nhỏ nhất (vì $\alpha \in (0; \pi)$).

Áp dụng định lý hàm số cosin cho $\triangle ABD$:

$$\cos \alpha = \frac{AB^2 + AD^2 - BD^2}{2 \cdot AB \cdot AD} = \frac{169 + 196 - BD^2}{2 \cdot 13 \cdot 14} = \frac{365 - BD^2}{364}.$$

Để $\cos \alpha$ đạt giá trị nhỏ nhất, biểu thức BD^2 phải đạt giá trị LỚN NHẤT. Như đã phân tích, cơ cấu $B - C - D$ vuông dài tối đa khi ba điểm thẳng hàng:

$$\max(BD) = BC + CD = 5 + 10 = 15.$$

Thế $BD = 15$ vào, ta có:

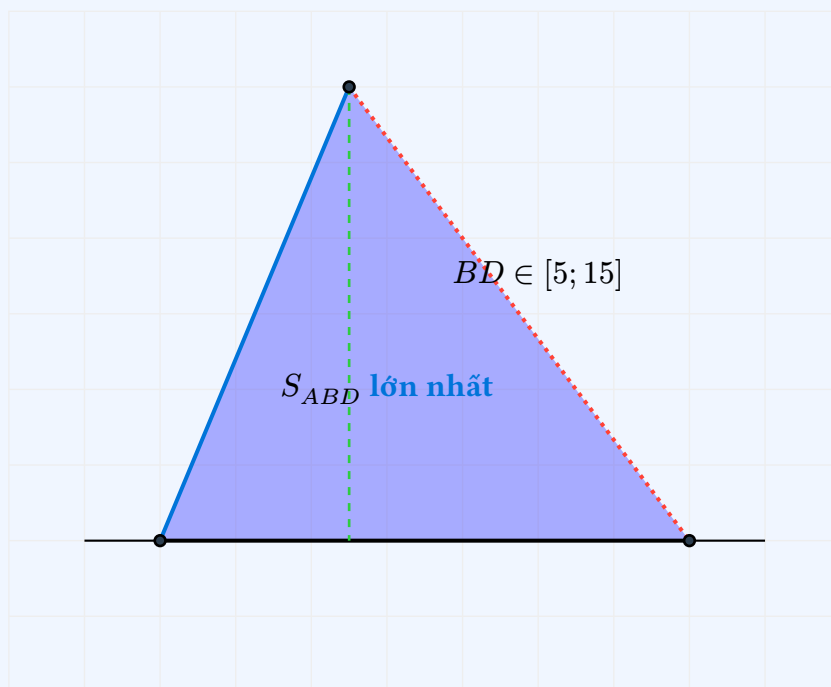
$$\cos \alpha = \frac{365 - 15^2}{364} = \frac{365 - 225}{364} = \frac{140}{364} = \frac{5}{13}.$$

Từ đó, tính được:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}.$$

Khoảng cách tối đa: $h_B = 13 \cdot \left(\frac{12}{13}\right) = 12$ mét.

Cách 3: Góc nhìn Hàm số (Công thức Heron tối ưu diện tích)



Chiều cao $h_B = \frac{2S_{\{ABD\}}}{AD} = \frac{2S_{\{ABD\}}}{14} = \frac{S_{\{ABD\}}}{7}$. Để h_B lớn nhất thì diện tích $S_{\{ABD\}}$ phải lớn nhất.

Đặt $x = BD$. Giới hạn vật lý của thanh truyền cho biết: $|10 - 5| \leq BD \leq 10 + 5 \Rightarrow x \in [5; 15]$. Nửa chu vi của $\triangle ABD$ là $p = \frac{13 + 14 + x}{2} = \frac{27 + x}{2}$.

Bình phương diện tích theo công thức Heron:

$$\begin{aligned}
 16S_{\{ABD\}}^2 &= 16 \cdot p(p-13)(p-14)(p-x) \\
 &= (27+x)(x+1)(27-x-28)(27-x) * (\text{chú ý rút gọn}) \\
 &= (27+x)(27-x)(x+1)(x-1) = (729-x^2)(x^2-1).
 \end{aligned}$$

Đặt $t = x^2$ với $t \in [25; 225]$. Ta xét hàm số $f(t) = -t^2 + 730t - 729$. Hàm số này là một Parabol có bề lõm hướng xuống, hoành độ đỉnh nằm tại $t = \frac{730}{2} = 365$. Vì khoảng $[25; 225]$ nằm hoàn toàn bên trái đỉnh 365, nên hàm số $f(t)$ luôn đồng biến trên đoạn này.

Do đó, $f(t)$ đạt GTLN tại $t = 225$ (khi $x = 15$). Khi đó: $16S_{\{ABD\}}^2 = (729 - 225)(225 - 1) = 504 \cdot 224 = 112896$.

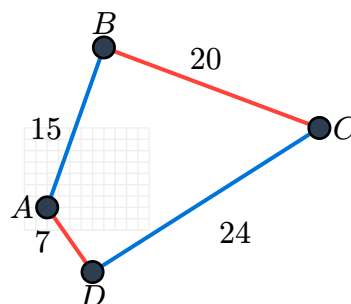
$$\Rightarrow S_{\{ABD\}} = \sqrt{\frac{112896}{16}} = \sqrt{7056} = 84.$$

Khoảng cách tối đa: $h_B = \frac{84}{7} = 12$ mét.

Nhận xét

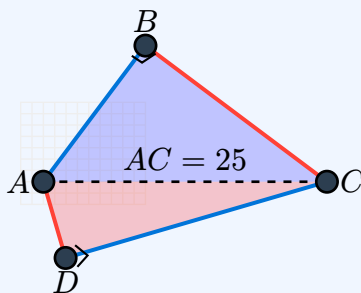
Bằng cách thay đổi cấu trúc số liệu, bài toán không những đem lại kết quả nguyên đẹp mắt (12m) mà qua các hình vẽ, ta còn thấy rõ cách các lý thuyết toán học (Giải tích, Lượng giác, Đại số) cùng hội tụ để giải thích một hiện tượng cơ học. Đây chính là vẻ đẹp của Toán Lý kết hợp!

Câu 5. Cho một khung cơ cấu phẳng gồm 4 thanh cứng có độ dài lần lượt là $AB = 15$ cm, $BC = 20$ cm, $CD = 24$ cm và $DA = 7$ cm. Các thanh này được nối với nhau bằng các bản lề tròn tại A, B, C, D tạo thành một tứ giác khép kín. Người ta có thể thay đổi hình dáng của khung này bằng cách bẻ gập các góc bản lề (đảm bảo tứ giác không bị tự cắt chéo). Hãy tính diện tích lớn nhất mà khung tứ giác $ABCD$ này có thể bao qua (tính bằng cm^2).



Đáp số: 234

Lời giải. Cách 1: Tư duy Bất đẳng thức & Nhận xét Pitago (Đỉnh cao nhảy bèn)



Chia tứ giác thành hai tam giác bằng đường chéo AC . Diện tích tứ giác là:

$$S_{\{ABCD\}} = S_{\{ABC\}} + S_{\{ADC\}} = \frac{1}{2}AB \cdot BC \sin B + \frac{1}{2}AD \cdot CD \sin D.$$

Vì $\sin B \leq 1$ và $\sin D \leq 1$, ta có bất đẳng thức:

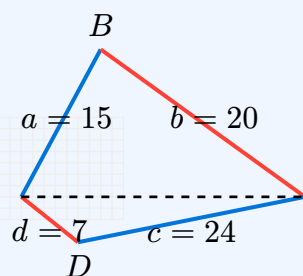
$$S_{\{ABCD\}} \leq \frac{1}{2}(15)(20) + \frac{1}{2}(7)(24) = 150 + 84 = 234.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\angle B = 90^\circ$ và $\angle D = 90^\circ$. Liệu cấu hình này có tồn tại trong thực tế không? Ta kiểm tra:

- Nếu $\angle B = 90^\circ$, độ dài $AC^2 = 15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625 \Rightarrow AC = 25$.
- Nếu $\angle D = 90^\circ$, độ dài $AC^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 \Rightarrow AC = 25$.

Thật kỳ diệu! Cả hai góc có thể cùng vuông vì chúng chia sẻ chung một đường chéo $AC = 25$ (đây là sự kết hợp của 2 bộ số Pitago $15 - 20 - 25$ và $7 - 24 - 25$). Vậy diện tích lớn nhất là 234 cm^2 .

Cách 2: Tư duy Biến đổi Lượng giác (Sức mạnh của Đại số)



Nếu bạn không nhận ra bộ số Pitago, ta dùng định lý Cosin cho $\triangle ABC$ và $\triangle ADC$:

$$AC^2 = 15^2 + 20^2 - 2(15)(20) \cos B = 625 - 600 \cos B$$

$$AC^2 = 7^2 + 24^2 - 2(7)(24) \cos D = 625 - 336 \cos D$$

Từ đó suy ra phương trình ràng buộc: $600 \cos B = 336 \cos D$ (*)

Ta có phương trình diện tích: $4S = 2(15)(20) \sin B + 2(7)(24) \sin D = 600 \sin B + 336 \sin D$ (*)

Bình phương hai phương trình (*) và (*) rồi cộng lại:

$$\begin{aligned}
 (4S)^2 + 0^2 &= (600 \sin B + 336 \sin D)^2 + (600 \cos B - 336 \cos D)^2 \\
 16S^2 &= 600^2(\sin^2 B + \cos^2 B) + 336^2(\sin^2 D + \cos^2 D) + 2(600)(336)(\sin B \sin D - \cos B \cos D) \\
 16S^2 &= 360000 + 112896 - 403200 \cos(B + D) \\
 16S^2 &= 472896 - 403200 \cos(B + D).
 \end{aligned}$$

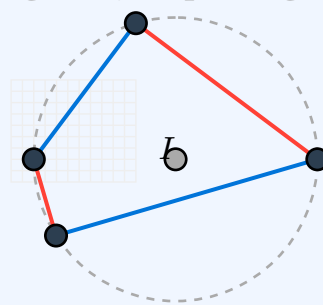
Để $16S^2$ đạt giá trị lớn nhất, thành phần trừ đi $-403200 \cos(B + D)$ phải là lớn nhất. Điều này xảy ra khi $\cos(B + D) = -1 \Leftrightarrow B + D = 180^\circ$.

$$16S_{\max}^2 = 472896 - 403200(-1) = 876096$$

$$\Rightarrow S_{\max} = \sqrt{\frac{876096}{16}} = \sqrt{54756} = 234.$$

Cách 3: Siêu công cụ Bretschneider (Tứ giác nội tiếp)

Tứ giác nội tiếp đường tròn



Trong hình học phẳng, diện tích của một tứ giác bất kỳ được tính bằng công thức Bretschneider (mở rộng của công thức Heron):

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd \cos^2\left(\frac{B+D}{2}\right)}$$

Trong đó, p là nửa chu vi: $p = \frac{15 + 20 + 24 + 7}{2} = 33$.

Vì $abcd \cos^2\left(\frac{B+D}{2}\right) \geq 0$, diện tích tứ giác đạt giá trị lớn nhất khi cụm này bằng 0, tức là $\cos\left(\frac{B+D}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow B + D = 180^\circ$. Nói cách khác, tứ giác có diện tích lớn nhất chính là **tứ giác nội tiếp đường tròn**.

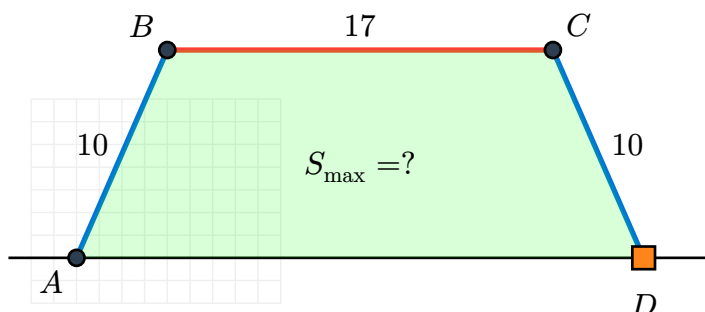
Khi đó, công thức thu gọn thành công thức Brahmagupta:

$$\begin{aligned}
 S_{\max} &= \sqrt{(33-15)(33-20)(33-24)(33-7)} \\
 &= \sqrt{18 \cdot 13 \cdot 9 \cdot 26} \\
 &= \sqrt{(9 \cdot 2) \cdot 13 \cdot 9 \cdot (13 \cdot 2)} \\
 &= \sqrt{9^2 \cdot 2^2 \cdot 13^2} = 9 \cdot 2 \cdot 13 = 234 \text{ cm}^2.
 \end{aligned}$$

Nhận xét

Bài toán mang lại một định lý vật lý/hình học rất thú vị: “**Trong tất cả các hình đa giác tạo từ các thanh cứng cho trước, đa giác có thể bọc được một hình tròn (nội tiếp đường tròn) sẽ tạo ra khoảng không gian (diện tích) rộng lớn nhất.**”

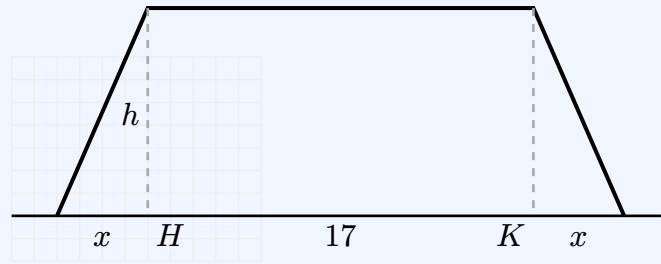
Câu 6. Một vòm che di động (dùng cho các sự kiện ngoài trời) được thiết kế dưới dạng một khung cơ cấu phẳng gồm 3 thanh cứng AB, BC, CD nối với nhau bằng các bản lề tròn. Biết thanh mái BC có chiều dài 17 m và luôn được giữ song song với mặt đất nhờ hệ thống thủy lực. Hai thanh chống AB và CD có cùng chiều dài 10 m. Đầu A được gắn cố định trên mặt đất, đầu D được gắn vào một con trượt có thể di chuyển dọc theo mặt đất (đường thẳng đi qua A). Người ta muốn điều chỉnh khoảng cách AD sao cho **diện tích không gian bên dưới vòm che** (chính là diện tích hình thang cân $ABCD$) đạt giá trị **LỚN NHẤT** nhằm chứa được nhiều thiết bị nhất. Hỏi khoảng cách AD lúc đó là bao nhiêu mét?



Đáp số: 25

Lời giải. Nhiều người sẽ lầm tưởng dựng đứng thanh AB, CD để tạo thành hình chữ nhật ($AD = 17$) sẽ cho diện tích lớn nhất (170 m^2). Tuy nhiên, Toán học chứng minh điều ngược lại!

Cách 1: Khảo sát hàm đa thức (Tư duy Đại số)



Gọi hình chiếu vuông góc của B và C xuống mặt đất lần lượt là H và K . Do hình thang cân, ta đặt độ dài đoạn vuông ngang $AH = KD = x$ (với $0 < x < 10$). Chiều cao của vòm che là $h = BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{100 - x^2}$. Đáy lớn của hình thang: $AD = x + 17 + x = 2x + 17$.

Hàm số tính diện tích hình thang theo x :

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2}(BC + AD) \cdot h = \frac{1}{2}(17 + 2x + 17)\sqrt{100 - x^2} \\ &= (x + 17)\sqrt{100 - x^2}. \end{aligned}$$

Lấy đạo hàm của hàm số $S(x)$:

$$\begin{aligned} S'(x) &= 1 \cdot \sqrt{100 - x^2} + (x + 17) \cdot \frac{-x}{\sqrt{100 - x^2}} \\ &= \frac{100 - x^2 - x^2 - 17x}{\sqrt{100 - x^2}} = \frac{-2x^2 - 17x + 100}{\sqrt{100 - x^2}}. \end{aligned}$$

Cho $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 + 17x - 100 = 0$. Giải phương trình bậc hai này ($\Delta = 17^2 - 4(2)(-100) = 1089 = 33^2$), ta được:

$$x = \frac{-17 + 33}{4} = 4 \quad (\text{nhận}) \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{-17 - 33}{4} = -12.5 \quad (\text{loại}).$$

Vậy diện tích đạt cực đại khi $x = 4$ mét. Lúc này khoảng cách $AD = 2x + 17 = 2(4) + 17 = 25$ mét. **(Diện tích tối đa đạt được là $S = (4 + 17)\sqrt{100 - 16} = 21\sqrt{84} \approx 192.46 \text{ m}^2$, lớn hơn hẳn so với 170 m^2 của hình chữ nhật).**

Cách 2: Khảo sát lượng giác (Tư duy Vật lý) Gọi α là góc nâng của tay đòn AB so với mặt đất ($0 < \alpha < 90^\circ$). Ta có chiều cao $h = 10 \sin \alpha$ và đoạn vuông $AH = 10 \cos \alpha$. Đáy lớn $AD = 17 + 20 \cos \alpha$. Diện tích vòm:

$$S(\alpha) = (17 + 10 \cos \alpha)10 \sin \alpha = 170 \sin \alpha + 100 \sin \alpha \cos \alpha = 170 \sin \alpha + 50 \sin 2\alpha.$$

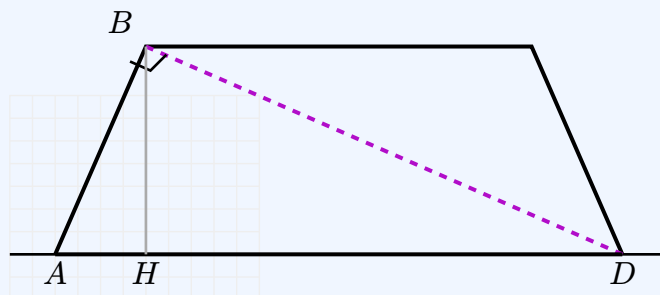
Đạo hàm theo α :

$$\begin{aligned} S'(\alpha) &= 170 \cos \alpha + 100 \cos 2\alpha = 170 \cos \alpha + 100(2 \cos^2 \alpha - 1) \\ &= 200 \cos^2 \alpha + 170 \cos \alpha - 100. \end{aligned}$$

Cho $S'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 20 \cos^2 \alpha + 17 \cos \alpha - 10 = 0$. Bấm máy giải ra $\cos \alpha = 0.4$ (nhận) hoặc $\cos \alpha = -1.25$ (loại).

Với $\cos \alpha = 0.4$, khoảng cách $AD = 17 + 20(0.4) = 17 + 8 = 25$ mét.

Cách 3: Cú lừa từ Hình học phẳng (Đẹp ngỡ ngàng!)



Trong hình học có một định lý kinh điển ít người biết: **“Hình thang cân có 3 cạnh cố định đạt diện tích lớn nhất khi đường chéo vuông góc với cạnh bên”**. Thật vậy, hãy giả sử diện tích đang ở trạng thái lớn nhất, tức là $\angle ABD = 90^\circ$.

Khi $\triangle ABD$ vuông tại B và có đường cao BH , theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta phải có:

$$AB^2 = AH \cdot AD$$

Hãy kiểm tra xem hệ thức này dẫn ta đến đâu. Biết $AB = 10$, $AH = x$ và $AD = 2x + 17$. Thay vào ta được:

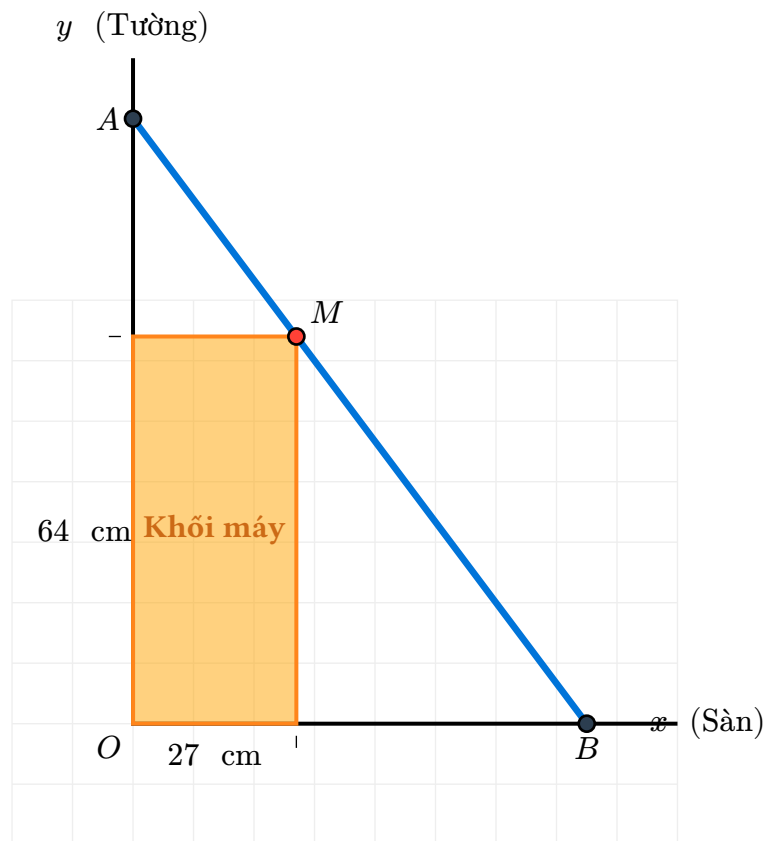
$$10^2 = x(2x + 17) \Leftrightarrow 2x^2 + 17x - 100 = 0.$$

Trời ơi! Đây chính xác là phương trình đạo hàm $S'(x) = 0$ ta tìm được ở Cách 1! Vậy không cần dùng đến một giọt đạo hàm nào, chỉ cần nhớ tính chất “Đường chéo vuông góc cạnh bên”, ta lập tức nhẩm ra $x = 4$ và chốt luôn đáp án $AD = 2(4) + 17 = 25$.

Nhận xét

Bài toán là minh chứng xuất sắc cho thấy Đạo hàm và Hình học luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Sự hội tụ của các phương pháp ở phương trình $2x^2 + 17x - 100 = 0$ chính là cảm giác thăng hoa nhất khi học Toán!

Câu 7. Trong một kho hàng tự động, một hệ thống cánh tay robot dạng thanh trượt thẳng (AB) được thiết kế để di chuyển tựa dọc theo vách tường thẳng đứng và mặt sàn nằm ngang. Ở góc tường có đặt cố định một khối máy quét mã vạch hình hộp chữ nhật. Mặt cắt ngang của khối máy này có chiều rộng là 27 cm và chiều cao là 64 cm. Trong suốt quá trình trượt, thanh robot luôn phải chạm vào vách tường tại A , chạm sàn tại B và tì lên góc M của khối máy quét. Hãy tính chiều dài **ngắn nhất** mà thanh robot AB cần có để không bị rơi khỏi khối máy (tính bằng centimet).



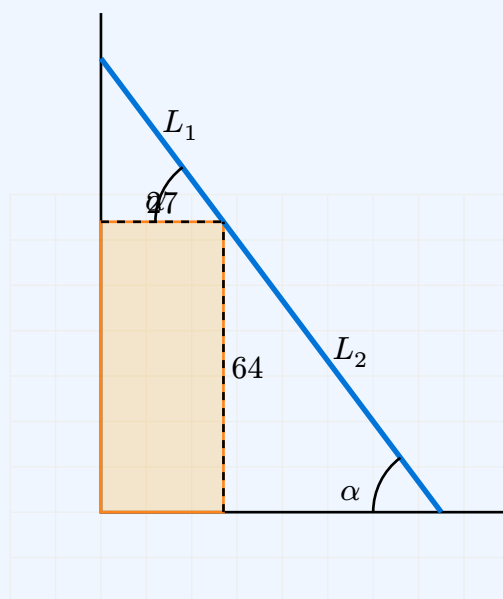
Đáp số: 125

Lời giải. Gọi $A(0; y)$ và $B(x; 0)$ là tọa độ hai đầu của thanh robot (với $x > 27$ và $y > 64$). Khối máy đặt ở góc tường nên tọa độ điểm tì là $M(27; 64)$. Vì A, M, B thẳng hàng nên theo định lý Thales (hoặc phương trình đoạn chắn), ta luôn có mối liên hệ:

$$\frac{27}{x} + \frac{64}{y} = 1 \quad (*)$$

Mục tiêu của chúng ta là tìm giá trị nhỏ nhất của chiều dài thanh robot $L = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Cách 1: Góc nhìn Lượng giác (Cách của Kỹ sư Robot)



Gọi α là góc tạo bởi thanh robot và mặt sàn ($0 < \alpha < 90^\circ$). Thanh robot bị điểm M chia làm 2 đoạn $L_1 = AM$ và $L_2 = MB$. Xét các tam giác vuông, ta dễ dàng thấy:

$$L_1 = \frac{27}{\cos \alpha} \quad \text{và} \quad L_2 = \frac{64}{\sin \alpha}.$$

Chiều dài tổng cộng của thanh là hàm số theo góc α :

$$L(\alpha) = \frac{27}{\cos \alpha} + \frac{64}{\sin \alpha}.$$

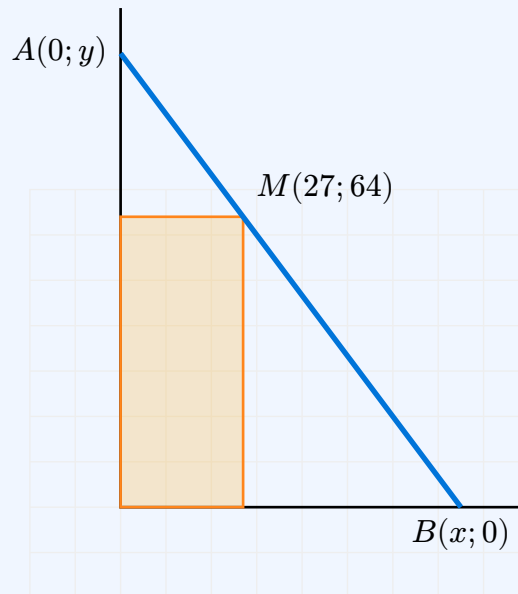
Đạo hàm hàm số:

$$L'(\alpha) = \frac{27 \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} - \frac{64 \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}.$$

Cho $L'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{27 \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{64 \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} \Leftrightarrow \sin^3 \alpha = \frac{64}{27} \cos^3 \alpha \Leftrightarrow \tan^3 \alpha = \frac{64}{27}$. Suy ra $\tan \alpha = \frac{4}{3}$. Khi $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, ta có một tam giác Pitago kinh điển (cạnh 3-4-5), do đó $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ và $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. Thế vào hàm L :

$$L_{\min} = \frac{27}{\frac{3}{5}} + \frac{64}{\frac{4}{5}} = 45 + 80 = 125 \text{ (cm)}.$$

Cách 2: Góc nhìn Giải tích (Cách của Học sinh Giỏi)



Từ phương trình ràng buộc $\frac{27}{x} + \frac{64}{y} = 1$, ta rút được:

$$\frac{64}{y} = 1 - \frac{27}{x} = \frac{x - 27}{x} \Rightarrow y = \frac{64x}{x - 27}.$$

Bình phương chiều dài thanh robot là một hàm số theo x :

$$f(x) = L^2 = x^2 + y^2 = x^2 + \frac{(64x)^2}{(x - 27)^2} = x^2 \left(1 + \frac{4096}{(x - 27)^2} \right).$$

Để tìm giá trị nhỏ nhất, ta đạo hàm $f'(x)$ và cho bằng 0. Tuy nhiên việc lấy đạo hàm trực tiếp hơi cồng kềnh. Ta có thể đặt ẩn phụ $t = x - 27$ (với $t > 0$). Khi đó $x = t + 27$ và $y = 64 \frac{t + 27}{t} = 64 + \frac{1728}{t}$. Dù biến đổi thế nào, khi giải phương trình đạo hàm ta cũng sẽ thu được nghiệm duy nhất $x = 75$. Lúc đó $y = \frac{64 \cdot 75}{75 - 27} = \frac{4800}{48} = 100$. Vậy $L_{\min} = \sqrt{75^2 + 100^2} = \sqrt{5625 + 10000} = \sqrt{15625} = 125$ (cm).

Cách 3: Đòn “Cốt Tử” - Bất đẳng thức Hölder (Cách của Thủ khoa)

Nếu bạn muốn một dòng duy nhất để triệt hạ bài toán này mà không cần đạo hàm, hãy dùng **Bất đẳng thức Hölder** (phiên bản 3 dãy số). **Nhắc lại BĐT Hölder:**

$$(a^3 + b^3)(c^3 + d^3)(e^3 + f^3) \geq (ace + bdf)^3.$$

Hãy thiết lập 3 dãy số cực kỳ tinh tế như sau:

- Dãy 1: (x^2, y^2)
- Dãy 2: $\left(\frac{27}{x}, \frac{64}{y}\right)$
- Dãy 3: $\left(\frac{x}{27}, \frac{y}{64}\right)$

Áp dụng BĐT Hölder cho 3 dãy này, ta có:

$$(x^2 + y^2) \left(\frac{27}{x} + \frac{64}{y} \right) \left(\frac{27}{x} + \frac{64}{y} \right) \geq \left(\sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{27}{x} \cdot \frac{27}{x}} + \sqrt[3]{y^2 \cdot \frac{64}{y} \cdot \frac{64}{y}} \right)^3$$

Rút gọn vế phải, ta nhận ra một phép màu Toán học:

$$\sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{27}{x} \cdot \frac{27}{x}} = \sqrt[3]{27^2} = \left(\sqrt[3]{27} \right)^2 = 3^2 = 9.$$

$$\sqrt[3]{y^2 \cdot \frac{64}{y} \cdot \frac{64}{y}} = \sqrt[3]{64^2} = \left(\sqrt[3]{64} \right)^2 = 4^2 = 16.$$

Vế phải trở thành: $(9 + 16)^3 = 25^3 = 15625$.

Đồng thời, theo giả thiết thì $\frac{27}{x} + \frac{64}{y} = 1$, nên vế trái chỉ còn lại chính là L^2 . Vậy ta có ngay:

$$L^2 \cdot 1 \cdot 1 \geq 15625$$

$$\Leftrightarrow L^2 \geq 15625 \Leftrightarrow L \geq 125.$$

Dấu “=” xảy ra khi các dãy tỷ lệ với nhau, tức là $\frac{x^2}{27} = \frac{y^2}{64} \Leftrightarrow \frac{x^3}{27} = \frac{y^3}{64} \Leftrightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{4}$, hoàn toàn

khớp với $x = 75, y = 100$.

Nhận xét

Sự kỳ diệu của Toán học nằm ở chỗ: Một bài toán Kỹ thuật thực tế, vẽ ra bằng Hình học, khảo sát bằng Giải tích, nhưng cuối cùng lại bị chinh phục hoàn toàn bởi Vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đại số (BĐT Hölder). Nắm được tư duy này, bạn sẽ không “ngán” bất kỳ câu điểm 10 nào!